

# Режимы съёмки в DFS VSensor

Как программа обрабатывает рентген-снимок после получения. Четыре режима: 1, 2, 3, S.

*Совет: для рутинной работы рекомендуется режим 2. Переключайтесь на 3 или S, когда нужна максимальная детализация — например, для архивных снимков или сложной диагностики.*

Режим съёмки — это то, как программа обрабатывает рентген-снимок после получения. Выбирается на главном экране (плашки 1, 2, 3, S) или горячими клавишами Ctrl+1...Ctrl+4.

## 1 НИЗКИЙ (быстро)

**Минимальная обработка. Снимок появляется мгновенно.**

Когда применять: Применяется когда важна скорость — поточный приём с большим количеством снимков, контрольная съёмка при проверке позиции эндодонтического инструмента (требуется моментальный результат), настройка позиционирования сенсора.

- ✓ Обработка менее 0,3 секунды. Снимок виден почти сразу после экспозиции.
- ✗ Видны шумы матрицы, контраст ниже. Не подходит для окончательной диагностики.

## 2 СРЕДНИЙ (рекомендуется)

**Сбалансированная обработка. Используется по умолчанию.**

Когда применять: Стандартная съёмка зуба или сегмента — кариес, состояние пломб, контроль лечения, обзорные снимки моляров и резцов. В 80% случаев ежедневной работы стоматолога этого режима достаточно.

- ✓ Хороший баланс скорости и качества. Обработка занимает менее 1 секунды. Снимок естественный, без артефактов.
- ✗ Иногда не различает тонкие линии (трещины эмали) — в таких случаях следует переключиться на режим 3 или S.

## 3 ВЫСОКИЙ

**Усиленный шумодав и резкость. Снимок очень чёткий.**

Когда применять: Диагностика среднего уровня сложности: контроль каналов после пломбирования, проверка краевого прилегания коронки, периапикальные процессы. Не предназначен для рутинных снимков — для них избыточен.

- ✓ Чёткий контур корней и периодонтальной щели. Шумы практически не видны.
- ✗ Обработка занимает 1–2 секунды. На простых случаях изображение может выглядеть несколько «мыльным».

## **S** СУПЕР (Super Resolution)

### **Максимум обработки. ML-апскейлинг и расширенный шумодав.**

Когда применять: Сложные случаи диагностики, когда необходима максимальная детализация: ранний кариес, скрытые трещины эмали, тонкие линии переломов корня. Применяется для архивных снимков, которые будут сравниваться в динамике.

✓ Наиболее чёткое изображение, тонкие детали видны отчётливо.

✗ Обработка занимает 2–3 секунды на современном компьютере (Intel Core i5 и выше), на устаревшем ноутбуке — до 5–7 секунд.

## Подробное описание режимов и клинические рекомендации

### Параметры обработки по пресетам

| Пресет                  | denoising (шумодав)  | sharpness (резкость) | contrast (контраст) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Низкое (быстро)         | 1 — Low              | 1 — Low              | 1 — Low             |
| Среднее (рекомендуется) | 2 — Medium           | 2 — Medium           | 2 — Medium          |
| Высокое                 | 3 — High             | 3 — High             | 3 — High            |
| Super Resolution        | 4 — Super Resolution | 3 — High             | 3 — High            |

### Что даёт каждый режим и на что обратить внимание

| Пресет                   | Что даёт                                               | Издержки / на что обратить внимание                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low (1,1,1)              | Самая быстрая обработка, снимок почти мгновенно        | Заметно зерно/шум, особенно при низкой дозе экспозиции                                           |
| Medium (2,2,2)           | Баланс шума и детализации                              | Разумное значение по умолчанию; выраженных издержек нет                                          |
| High (3,3,3)             | Меньше шума, более чёткие края                         | Резкость может создавать лишние артефакты; контраст подавляет полутона в тёмных и светлых зонах  |
| Super Resolution (4,3,3) | Максимально гладкое изображение, ML достраивает детали | Самая медленная обработка (ML-инференс); возможны достроенные детали, отсутствовавшие на матрице |

### Подробный разбор каждого режима

#### 1 Низкое (быстро) — denoising 1, sharpness 1, contrast 1

Что делает: Минимальная цифровая обработка после калибровки. Изображение максимально близко к исходному сигналу с матрицы.

##### Преимущества:

- Самая быстрая выдача снимка.
- Минимум артефактов обработки — все детали соответствуют реальному сигналу.
- Наименьшая нагрузка на компьютер (важно для маломощных рабочих станций в клинике).
- Подходит для юридически значимых снимков и экспертиз — алгоритмы ничего не достраивают.

##### Ограничения:

- Заметное зерно/шум, особенно при низкой дозе экспозиции.
- Слабый контраст между мягкими и твёрдыми тканями — нюансы эмали и дентина сливаются.
- Края зубов могут выглядеть размытыми.
- Менее презентабельно при демонстрации пациенту — на мониторе в кабинете изображение выглядит необработанным.

## 2

## Среднее (рекомендуется) — denoising 2, sharpness 2, contrast 2

Что делает: Сбалансированная обработка. Используется по умолчанию; соответствует рекомендации производителя SDK (Medium = default).

### Преимущества:

- Универсальный режим для повседневной работы.
- Чёткие края зубов и кариозных полостей при сохранении полутонов.
- Шум подавлен без потери мелких деталей.
- Приемлемая скорость обработки на любом современном компьютере.
- Безопасен для диагностики — без агрессивной интерпретации алгоритмами.

### Ограничения:

- На очень шумных кадрах (низкая доза, снимки маленьких детей) шум остаётся заметным.
- При тонкой диагностике (поиск трещины корня, точные границы периапикального очага) может не хватать чёткости.
- Менее эффективно при демонстрации пациенту по сравнению с режимами High и Super Resolution.

## 3

## Высокое — denoising 3, sharpness 3, contrast 3

Что делает: Усиленный классический шумодав, повышенная резкость и расширенный контраст.

### Преимущества:

- Диагностика кариеса на контактных (проксимальных) поверхностях заметно нагляднее.
- Чёткие границы пломб, коронок, штифтов.
- Удобен для эндодонтии — каналы и инструменты в каналах хорошо различимы.
- Изображение выглядит более выигрышно при демонстрации пациенту.

### Ограничения (важно для диагностики):

- Повышенная резкость может создавать эффект «звона» (halo) — светлую каёмку вокруг металла (пломб, штифтов), способную маскировать реальные дефекты рядом.
- Высокий контраст подавляет полутона — лёгкая деминерализация эмали может теряться в тёмных зонах, а тонкая трабекулярная структура кости — в светлых.
- Усиление резкости подчёркивает не только края тканей, но и остаточный шум — отдельные точки могут имитировать микрокариес или микротрещину.
- Скорость обработки ниже, чем в режиме Medium.

## S

## Super Resolution (макс.) — denoising 4, sharpness 3, contrast 3

Что делает: Задействуется отдельная ML-модель — нейросеть, обученная на большом массиве дентальных снимков, а не классический алгоритм.

### Преимущества:

- Наиболее визуально привлекательное изображение — для демонстрации пациенту, маркетинга клиники, портфолио врача.
- Гладкое изображение без зерна.
- На низкодозных детских снимках формирует читаемое изображение там, где режимы Low/Medium дают сильный шум.
- Выразительная передача структуры костной ткани.

### Ограничения (существенные):

- Риск артефактов ML («галлюцинаций») — модель может достроить детали, отсутствовавшие на матрице. Для дентальной радиологии это известное свойство ML-сглаживания; при сомнительной картине рекомендуется сверять с режимом Medium.
- Наибольшая вычислительная нагрузка — ML-инференс (onnxruntime) может занимать несколько секунд на маломощном компьютере.
- Самый медленный режим — критично при серийной съёмке (например, в ортодонтической практике).
- Юридический аспект: при спорной диагностике по такому снимку экспертиза может поставить под сомнение достоверность деталей. Для медицинской карты рекомендуется параллельно сохранять исходник в режиме Medium.
- Может сглаживать мелкие нюансы — например, тонкий участок ремиссии костной ткани при пародонтите модель может принять за шум.

## Сводная таблица: какой режим для какой задачи

| Клиническая задача                              | Рекомендуемый режим | Обоснование                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Профилактический осмотр, обзорный снимок</b> | Medium              | Сбалансированно, быстро, без артефактов            |
| <b>Кариес на контактных поверхностях</b>        | High                | Резкость подчёркивает мелкие дефекты эмали         |
| <b>Эндодонтия (каналы)</b>                      | Medium или High     | Каналы различимы без ML-артефактов                 |
| <b>Подозрение на трещину корня</b>              | High                | Требуется максимальная классическая резкость       |
| <b>Пародонтология (костный уровень)</b>         | Medium              | Полутона критичны; High их подавляет               |
| <b>Детская стоматология (низкая доза)</b>       | Super Resolution    | ML формирует читаемое изображение из шумного кадра |
| <b>Демонстрация пациенту, маркетинг клиники</b> | Super Resolution    | Максимальная презентабельность изображения         |
| <b>Юридически значимый снимок, экспертиза</b>   | Low или Medium      | Минимум вмешательства алгоритмов                   |
| <b>Маломощный ПК на ресепшене</b>               | Low или Medium      | Без нагрузки ML на процессор                       |

Общая рекомендация: режим *Medium* — основной для повседневной диагностики. Режимы *High* и *Super Resolution* применяются по показаниям. Для юридически значимых снимков и экспертиз сохраняйте исходник в режиме *Low* или *Medium*.